



Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 27/01/2026

Actividad y unidad: U2 AI: Práctica integradora: Análisis de tráfico.

Clase: Seguridad de Software.

Maestría en Ciberseguridad.

INTRODUCCIÓN.

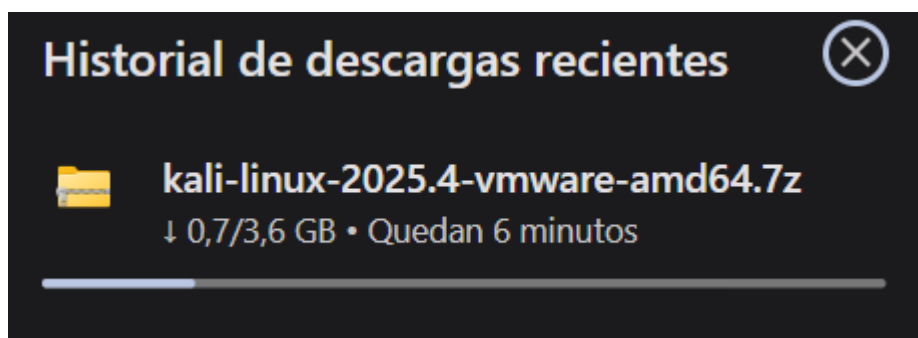
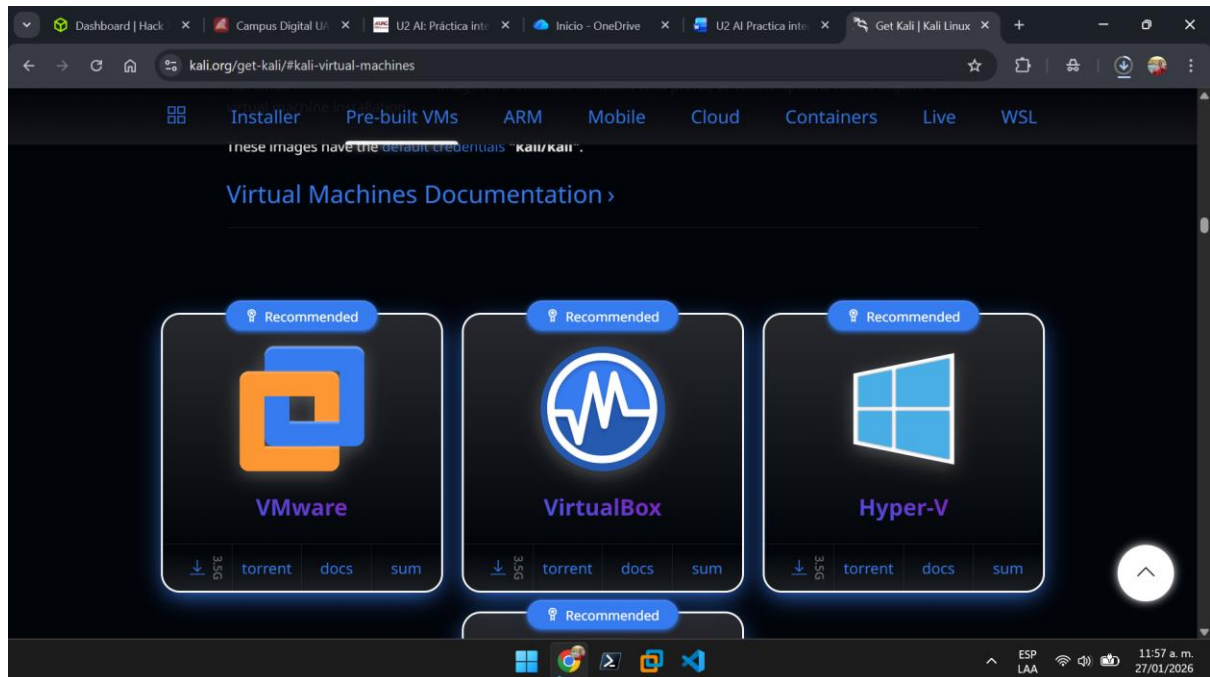
En esta práctica integradora se mostrará el proceso de uso, instalación y configuración de una máquina virtual en el sistema de VMware Workstation Pro, para contener una imagen de la distribución Kali Linux, la cual nos será de utilidad para poder usar la herramienta gráfica y de comandos llamada Wireshark, el cual como sabemos es un analizador de paquetes de red, en el que podemos hacer escaneos instantáneos de una red , y la inspección detallada y analizada de paquetes que fluyan a través de esa red , siendo los paquetes TCP, UDP de los más populares para analizar, así como los paquetes ping , ICMP, etc.

Cabe destacar que es recomendable contar con un equipo informático de al menos 16 GB en memoria para poder mantener una sesión abierta de nuestro Kali Linux y sostener todos los procesos , programas y características que nuestro sistema operativo anfitrión requiere para su correcto funcionamiento durante la sesión de uso de Kali Linux. Por lo que personalmente estaré haciendo este proceso dentro de una Laptop de 16 GB en RAM y 1 TB en disco de almacenamiento, por lo que no presentarán problema alguno las capacidades informáticas de este equipo.

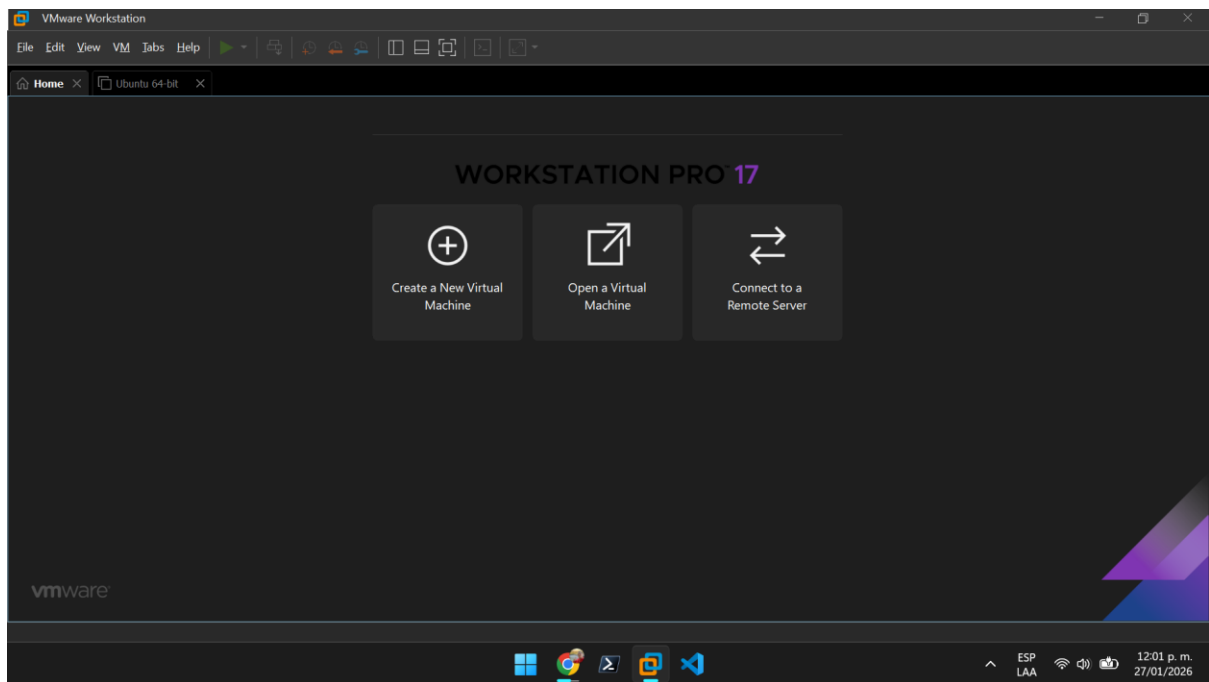
CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y USO DE KALI LINUX EN VM.

Para la instalación de Kali Linux elegí la opción 1 de las 3 proporcionadas por el documento del profesor Chuxing Chen, esto debido a que es la más dinámica, ágil y sencilla de realizar, siendo la 2 pero sobre todo la numero 3 la más laboriosa y con mayor número de desventajas; aunado a esto, es importante señalar que no encontré ninguna dificultad para realizar la instalación de Kali Linux ya que el formato de la extensión que nos proporcionan viene todo empaquetado y preconstruido y adaptado a cada hipervisor ya sea VMware, Virtualbox, QEMU , y solo es necesario configurar correctamente la máquina virtual, adquirí nuevos conocimientos al inspeccionar a profundidad los comandos que no había visto de Wireshark y además al resolver un pequeño problema técnico en donde no se veía el puntero del mouse dentro de Kali al actualizar la compatibilidad de hardware de la versión 8 (configurada erróneamente por mí del hipervisor) a la actual de 17.5 de VMware.

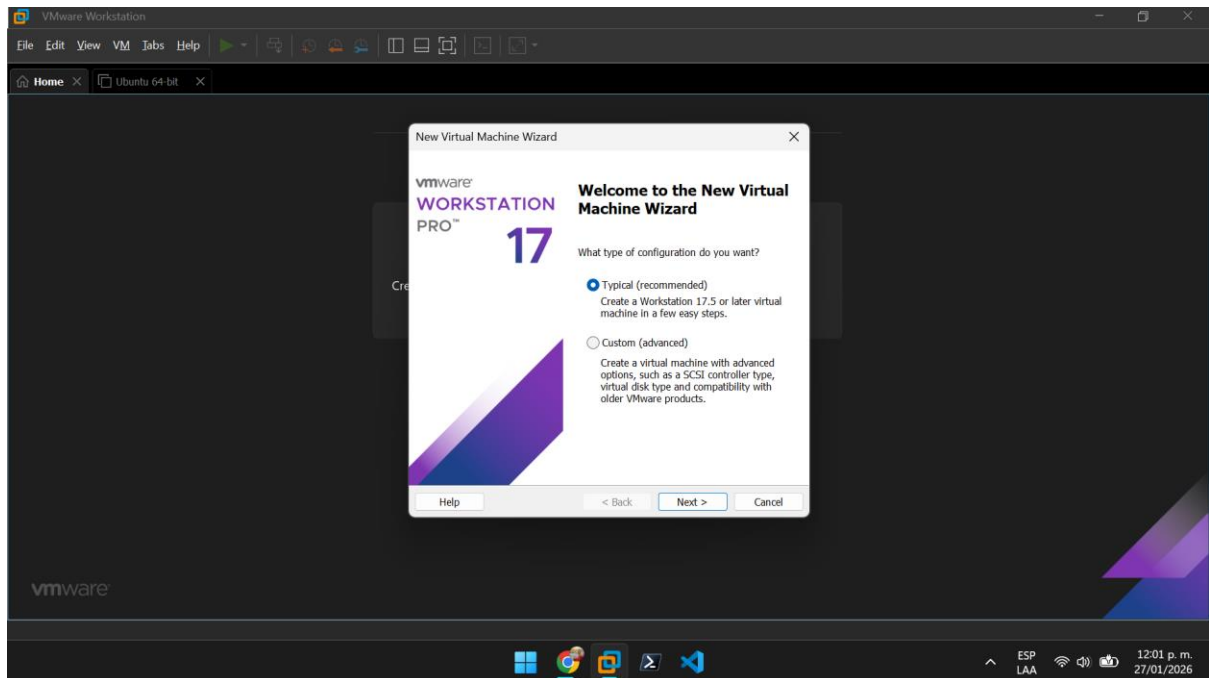
Para iniciar la instalación de Kali Linux es necesario primero descargar el comprimido de instalación desde la página oficial del OS.



Mientras se descarga podemos ir configurando nuestra máquina virtual en VMware Workstation Pro.



Procedemos a crear una nueva máquina virtual con el botón.



New Virtual Machine Wizard

✕

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:

No drives available

☒ Installer disc image file (iso):

C:\Users\luisv\Downloads\ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso

Browse...

⇒ Cannot read this file.

Specify a different file or select a different option to continue.

☐ I will install the operating system later.

The virtual machine will be created with a blank hard disk.

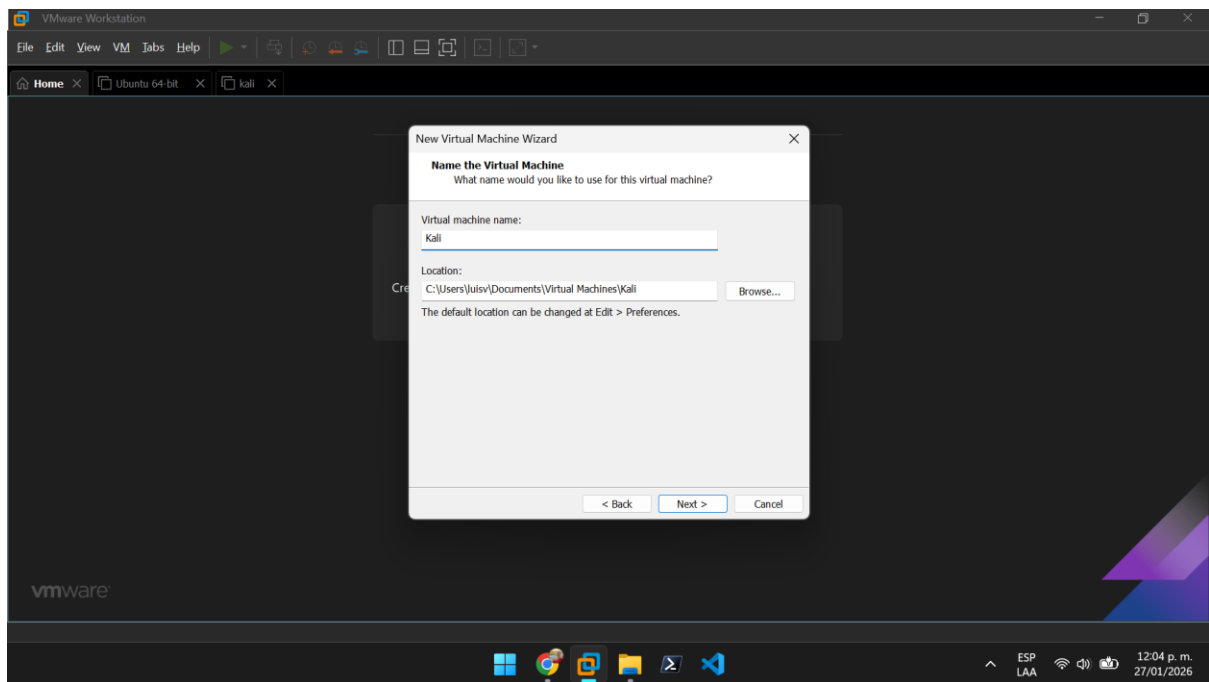
Help

< Back

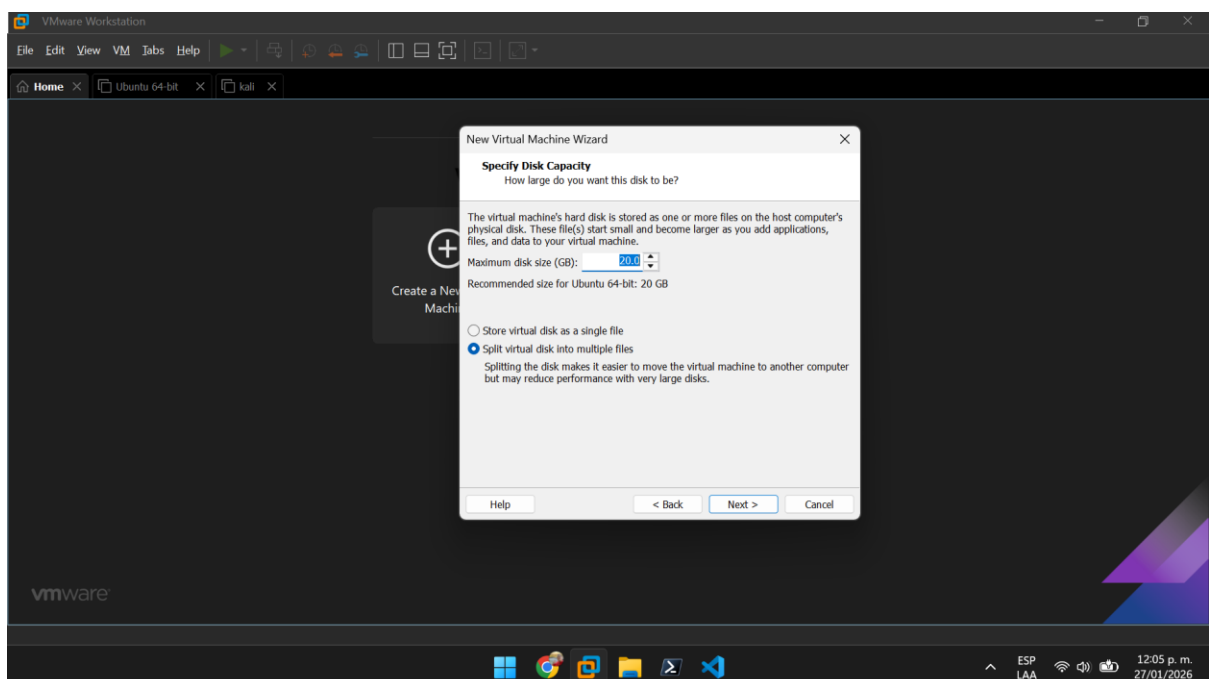
Next >

Cancel

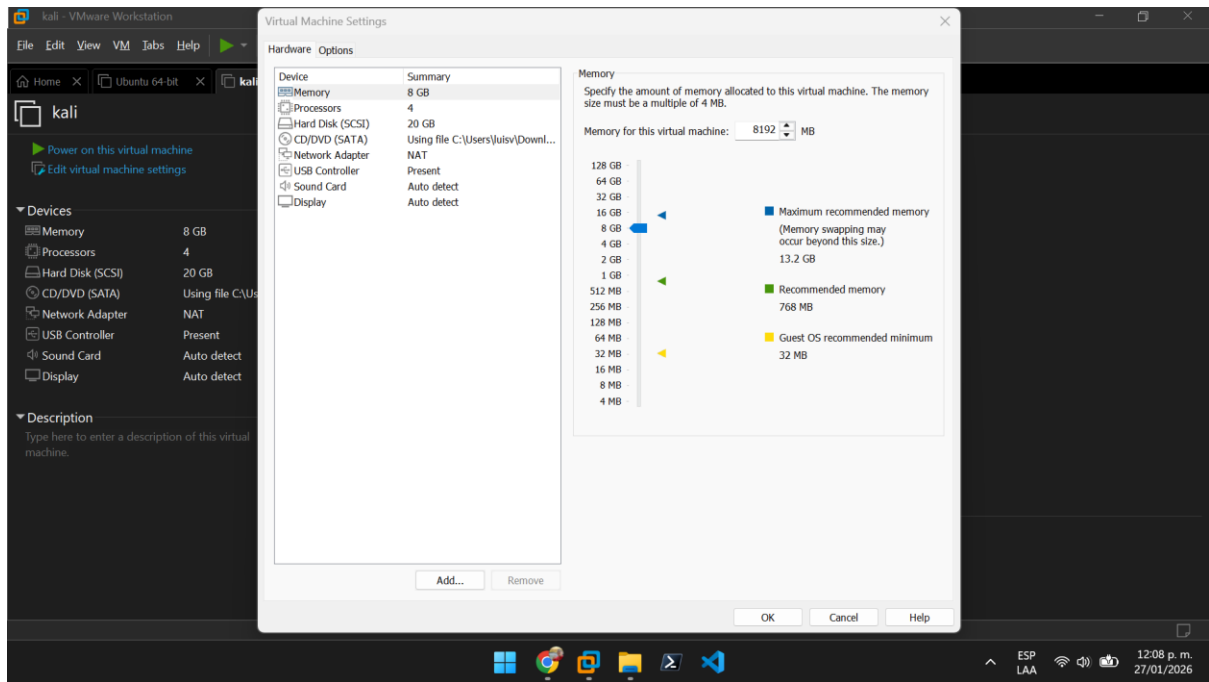
Seleccionamos la maquina descargada previamente en la página oficial de Kali Linux y asignamos un nombre a la VM.



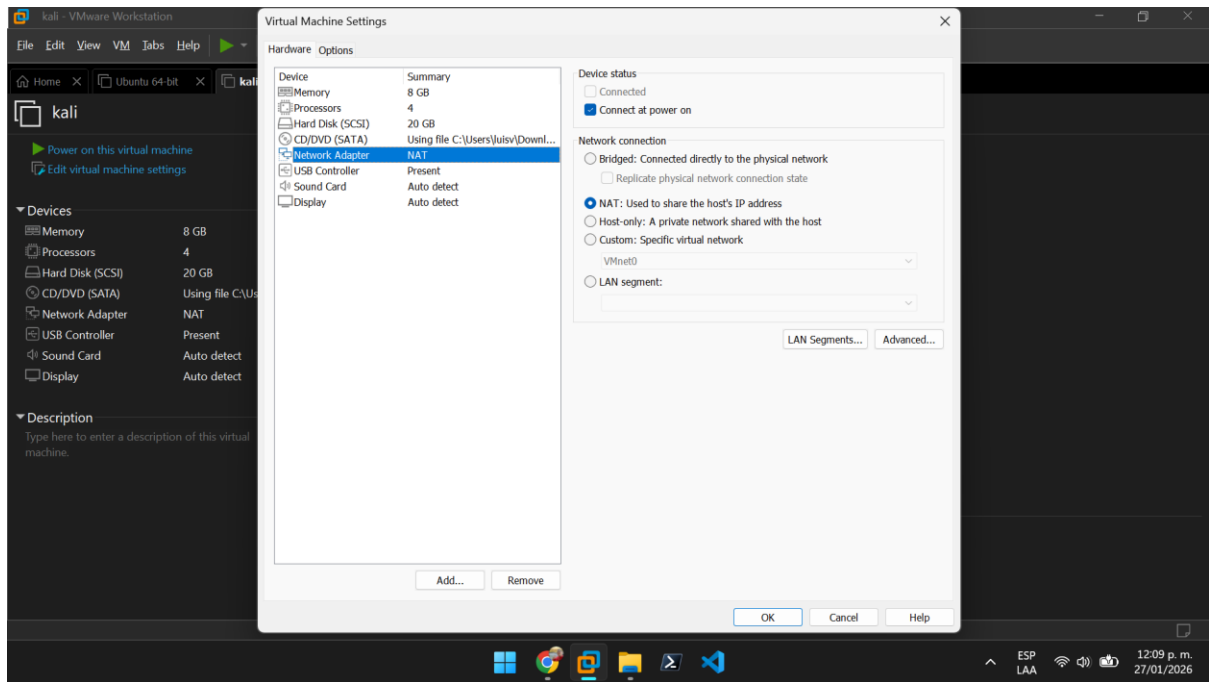
Seleccionamos la capacidad del disco que reservaremos para la máquina virtual en este caso por ser una sola herramienta la que manejaremos y ya viene preinstalada dejaremos en 20 GB de espacio libre.



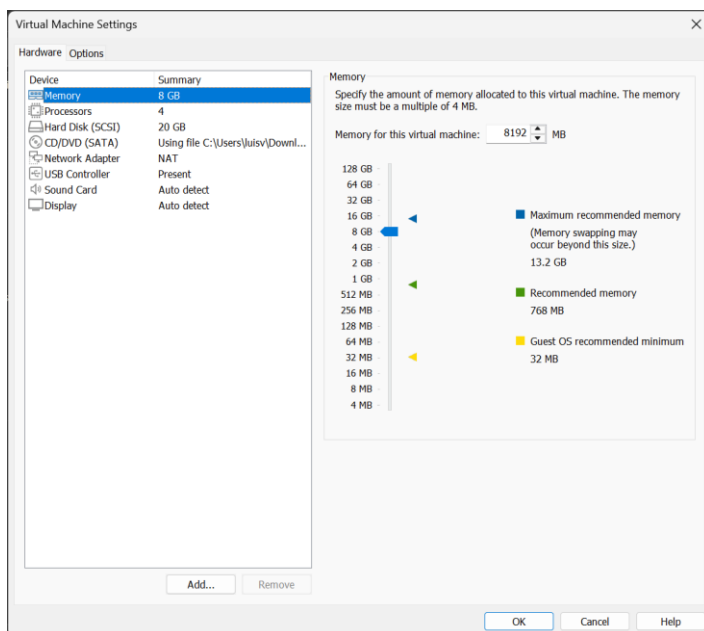
Entramos al editor de la máquina virtual para poder seleccionar las opciones de red, de asignación de memoria RAM y asignación de Cores del procesador.

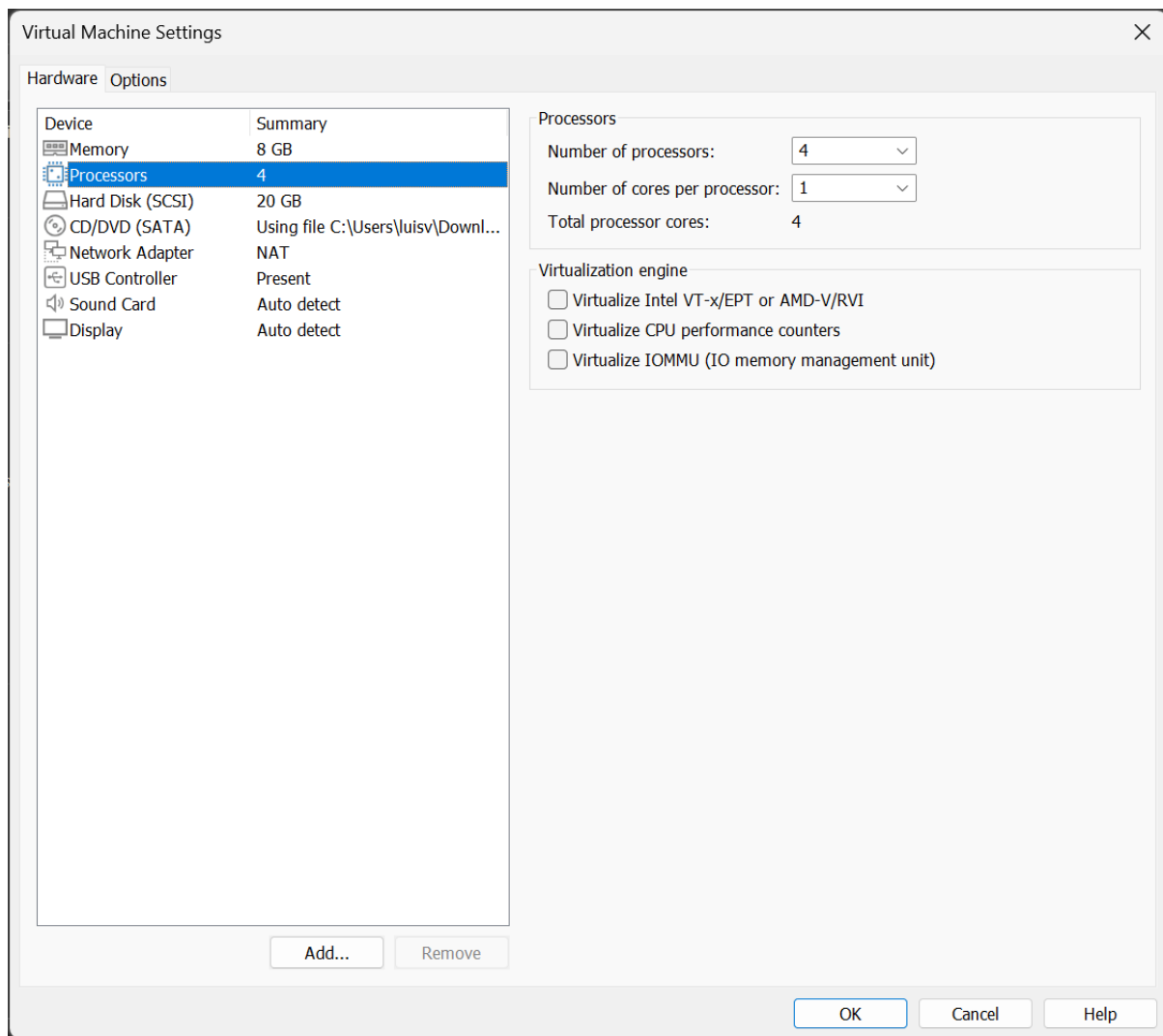


En este caso utilizaremos la opción NAT para poder contar a nuestra máquina como un miembro más de nuestra red local de nuestro ISP Telmex, siendo esta la opción más recomendada para que podamos escanear nuestra red local con Wireshark.

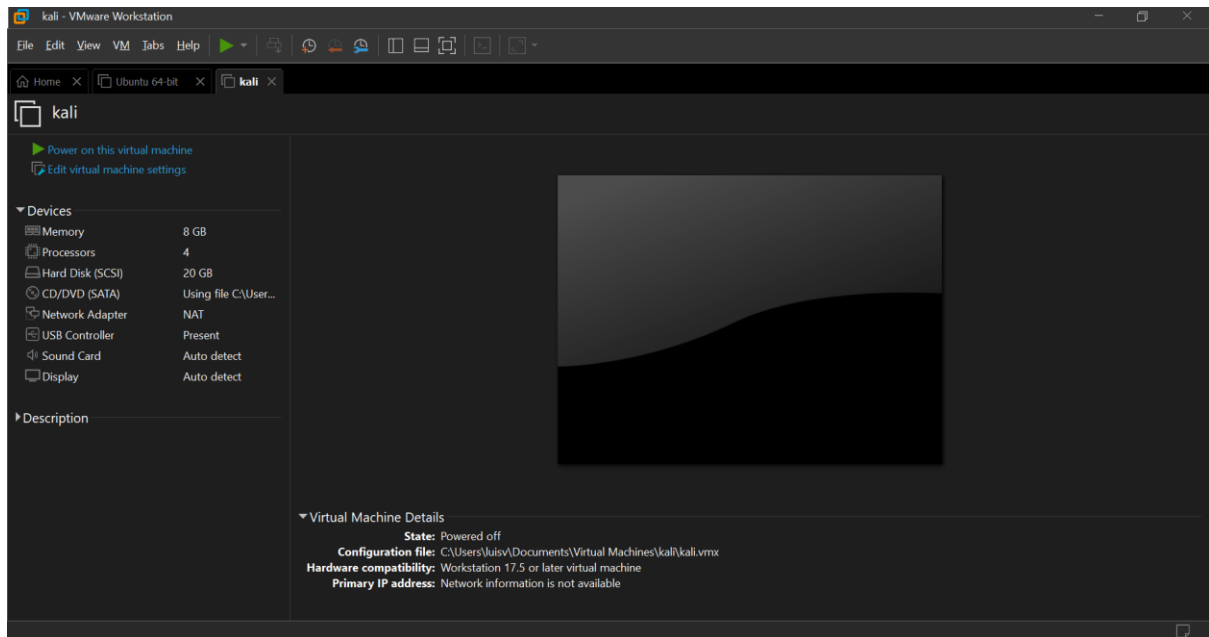


Asignamos 8 GB en RAM para poder tener un flujo de trabajo suave y de alto rendimiento dentro de la VM.

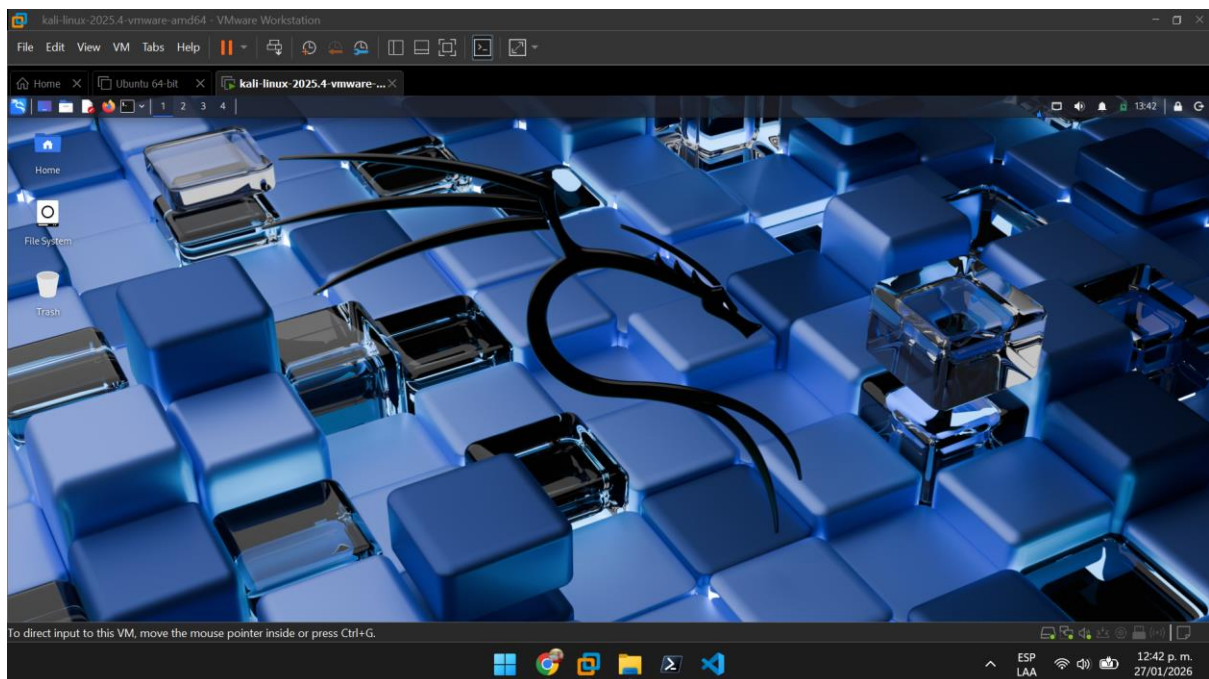




Asignamos una cantidad razonable de cores y de procesadores para poder trabajar libremente con las herramientas de Wireshark. En este caso 4 procesadores y 1 core por cada procesador para la VM

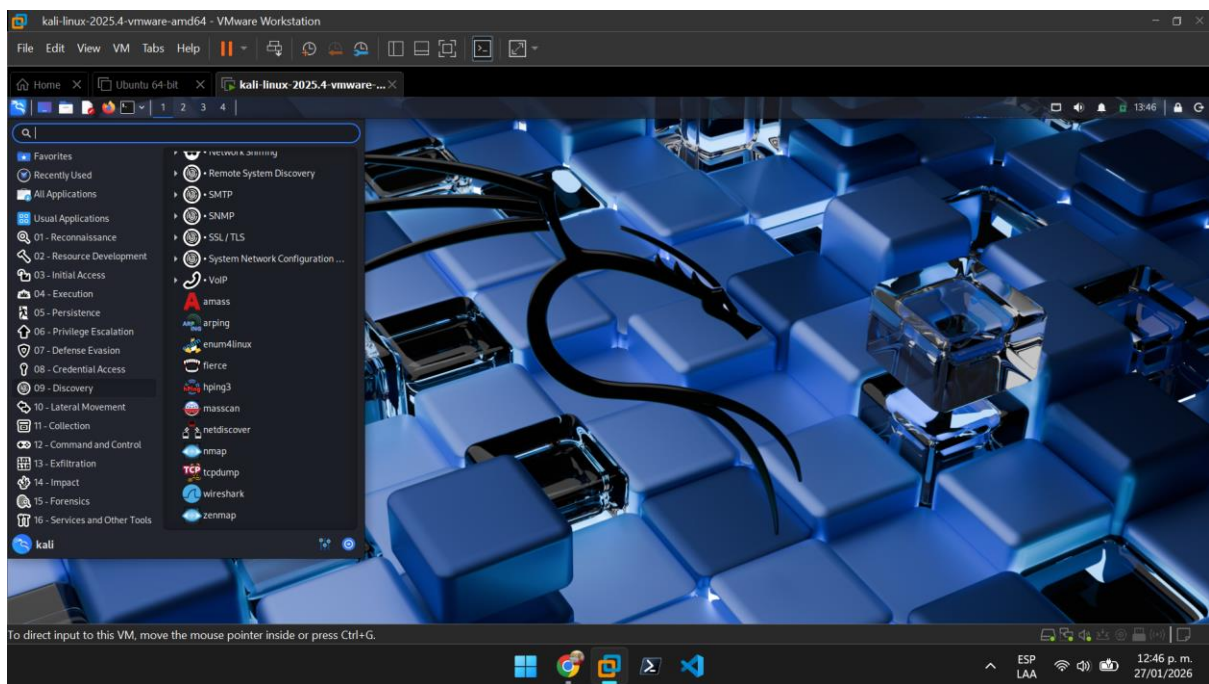


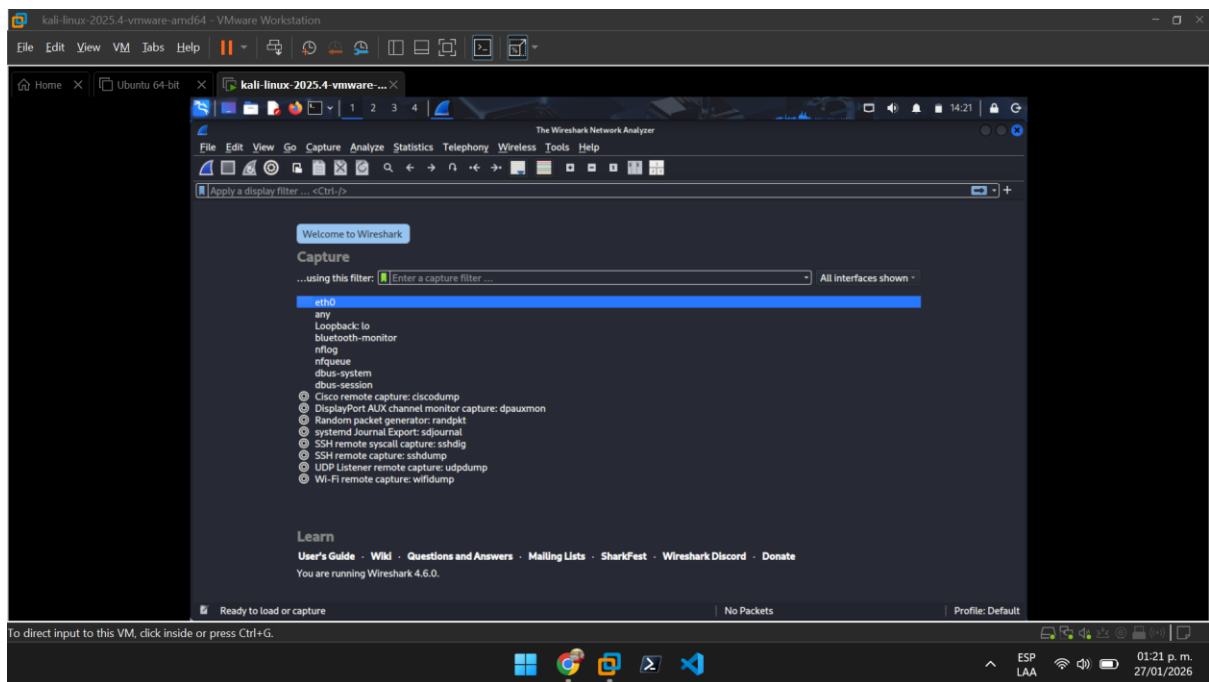
Y con esto terminamos exitosamente la instalación de la Vm para Kali, procedemos a encender la máquina y empezar a usarla.



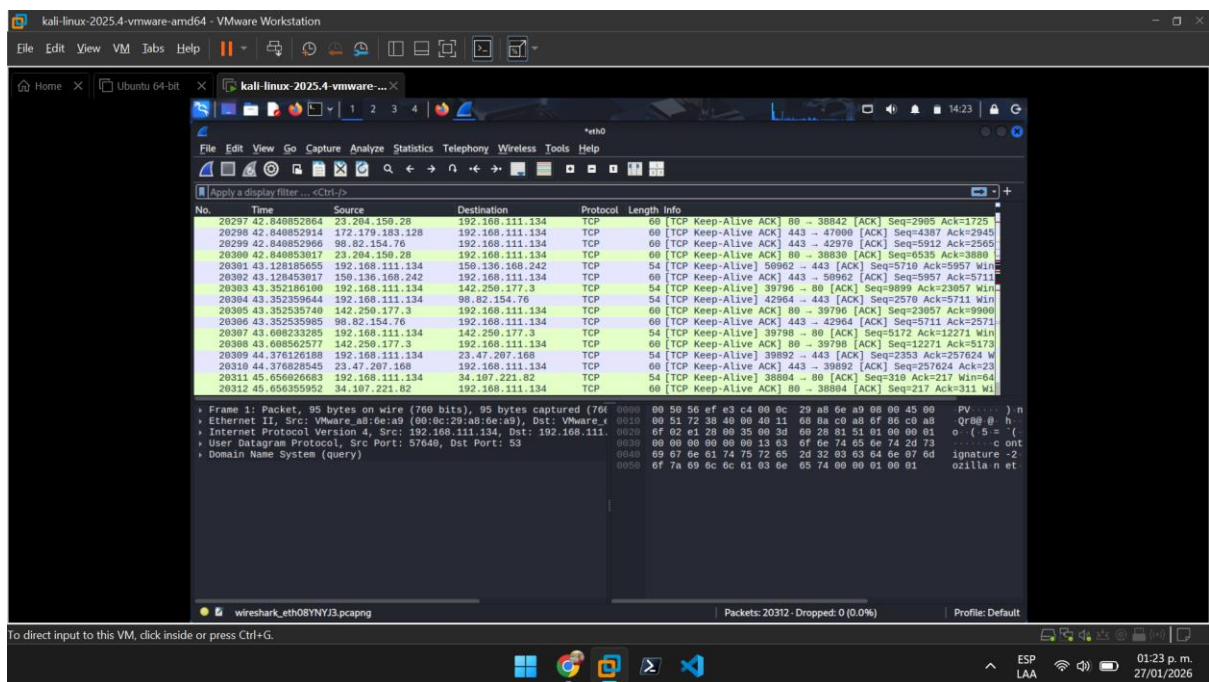
Uso de Wireshark.

Nos dirigimos al menú de Applications y a la categoría 09 de Sniffing and Spoofing que en nuestro caso se llama Discovery por ser una versión más nueva de Kali Linux.



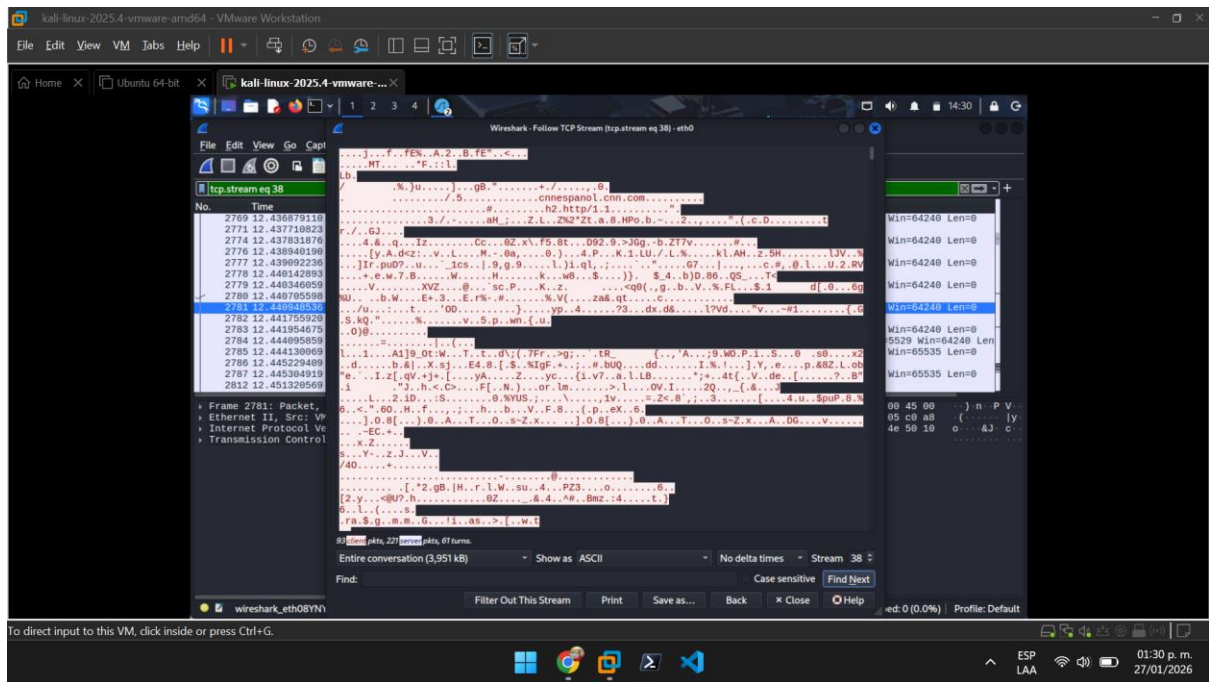


Seleccionamos la interfaz de red eth0 para capturar datos.

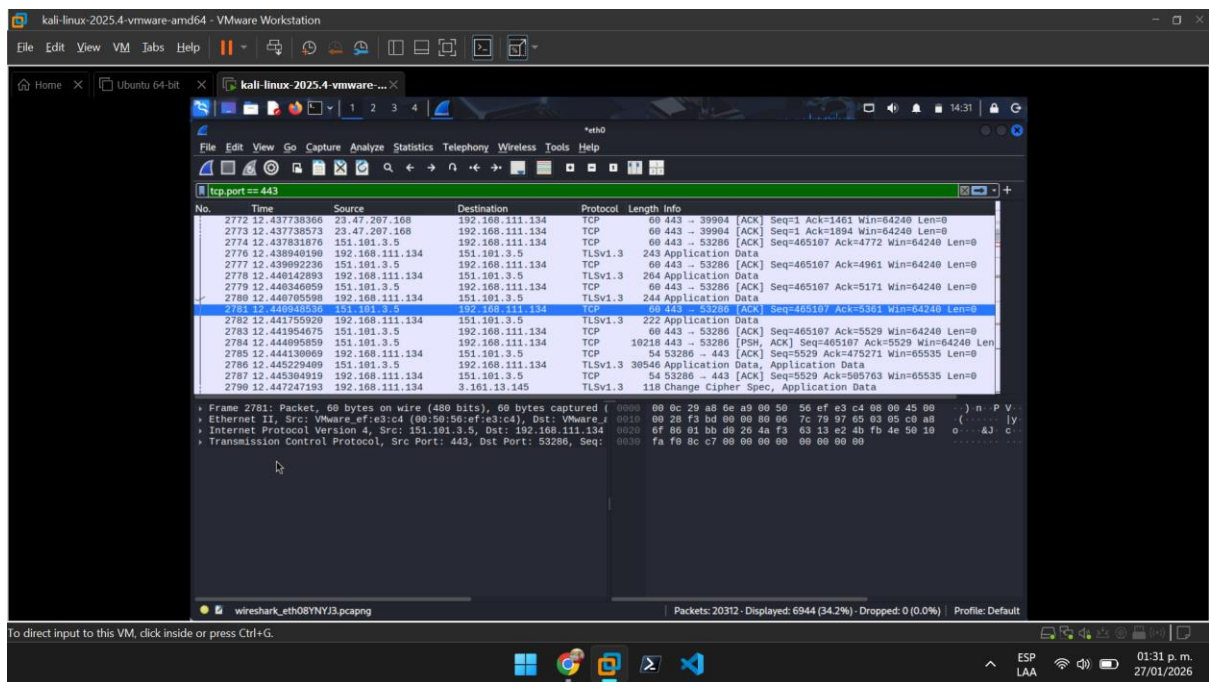


Se empieza generar tráfico visitando una página web.

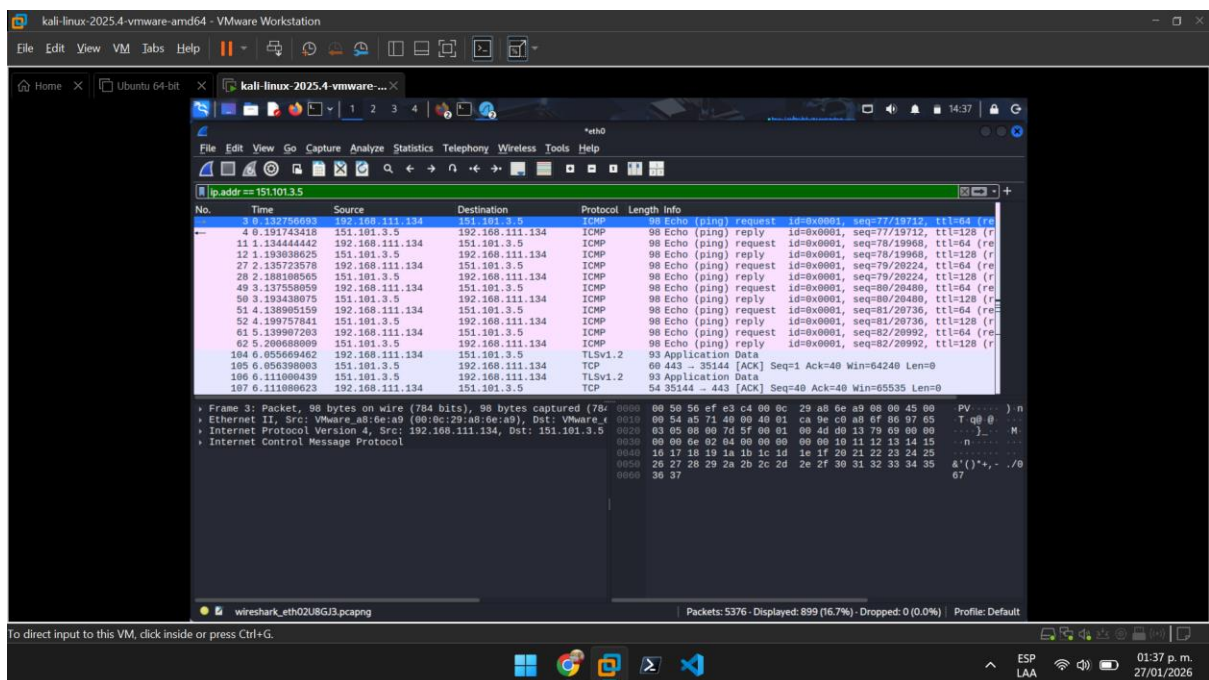
Hacemos un seguimiento de TCP Stream con la pestaña follow dando click derecho en cualquier paquete TCP.



Usamos el comando `tcp.port == 443` para visualizar las entradas en el puerto 443



Usamos el comando `ip.addr == 151.101.3.5` para ver la comunicación con la página de CNN en español, ya que es el sitio web al que entré.



Filtros adicionales del punto 17.

1. Filtro Combinado \$tcp \ or \ dns\$

Muestra únicamente el tráfico de transporte TCP y las resoluciones de nombres DNS. Es ideal para ver cómo la máquina pregunta "quién es cnn.com" y luego inicia la conexión.

The screenshot shows the Wireshark interface with a network traffic capture. The filter bar at the top displays the filter `$tcp or dns$`. The packet list on the left shows several packets, with the selected packet (No. 10) being a TCP ACK segment. The packet details pane on the right shows the selected packet's structure, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and Transmission Control Protocol header. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.111.134	34.107.221.82	TCP	60	50502 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
2	0.000250	34.107.221.82	192.168.111.134	TCP	60	[TCP ACKed unseen segment] 80 → 50502 [ACK] Seq=1 Ack=2
3	0.000400	192.168.111.134	142.250.177.3	TCP	54	40636 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
4	0.000450	192.168.111.134	142.250.177.3	TCP	54	40646 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
5	0.000500	192.168.111.134	142.250.177.3	TCP	54	40656 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
6	0.000550	142.250.177.3	192.168.111.134	TCP	60	[TCP ACKed unseen segment] 80 → 40636 [ACK] Seq=1 Ack=2
7	0.000600	142.250.177.3	192.168.111.134	TCP	60	[TCP ACKed unseen segment] 80 → 40646 [ACK] Seq=1 Ack=2
8	0.000650	142.250.177.3	192.168.111.134	TCP	60	[TCP ACKed unseen segment] 80 → 40656 [ACK] Seq=1 Ack=2
9	0.000700	142.250.177.3	192.168.111.134	TCP	60	[TCP ACKed unseen segment] 80 → 40656 [ACK] Seq=1 Ack=2
10	0.000750	192.168.111.134	34.36.137.203	TLSv1.2	93	Application Data
11	0.000800	192.168.111.134	34.160.144.191	TLSv1.2	100	Application Data
12	0.000850	192.168.111.134	192.168.111.134	TCP	60	443 → 49774 [ACK] Seq=1 Ack=40 Win=64240 Len=0
13	0.000900	34.160.144.191	192.168.111.134	TCP	60	443 → 35480 [ACK] Seq=1 Ack=47 Win=64240 Len=0
14	0.000950	192.168.111.134	34.107.221.82	TCP	54	[TCP Previous segment not captured] 50502 → 80 [FIN, ACK]
15	0.001000	34.107.221.82	192.168.111.134	TCP	60	80 → 50502 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=64239 Len=0
16	0.001050	34.160.144.191	192.168.111.134	TLSv1.2	100	Application Data
17	0.001100	34.36.137.203	192.168.111.134	TLSv1.2	93	Application Data
18	0.001150	34.36.137.203	192.168.111.134	TLSv1.2	93	Application Data

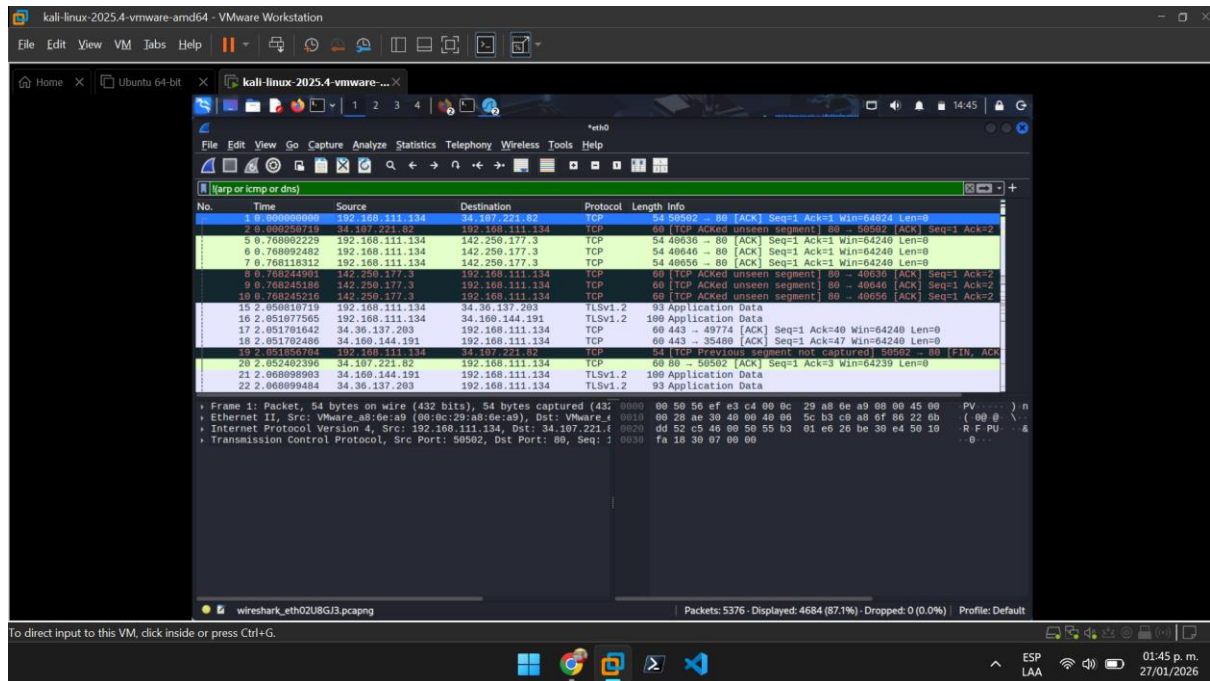
Frame 2: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface eth0
Ethernet II, Src: VMware_ef:e3:c4 (08:50:56:ef:e3:c4), Dst: VMware_x (08:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.107.221.82, Dst: 192.168.111.134
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 50502, Seq=

Transmission Control Protocol: Protocol | Packets: 5376 - Displayed: 4455 (82.9%) - Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.

2. Filtro !(arp or icmp or dns)

Limpia la vista para concentrarse únicamente en el tráfico de las aplicaciones.



3. Tcp contains facebook

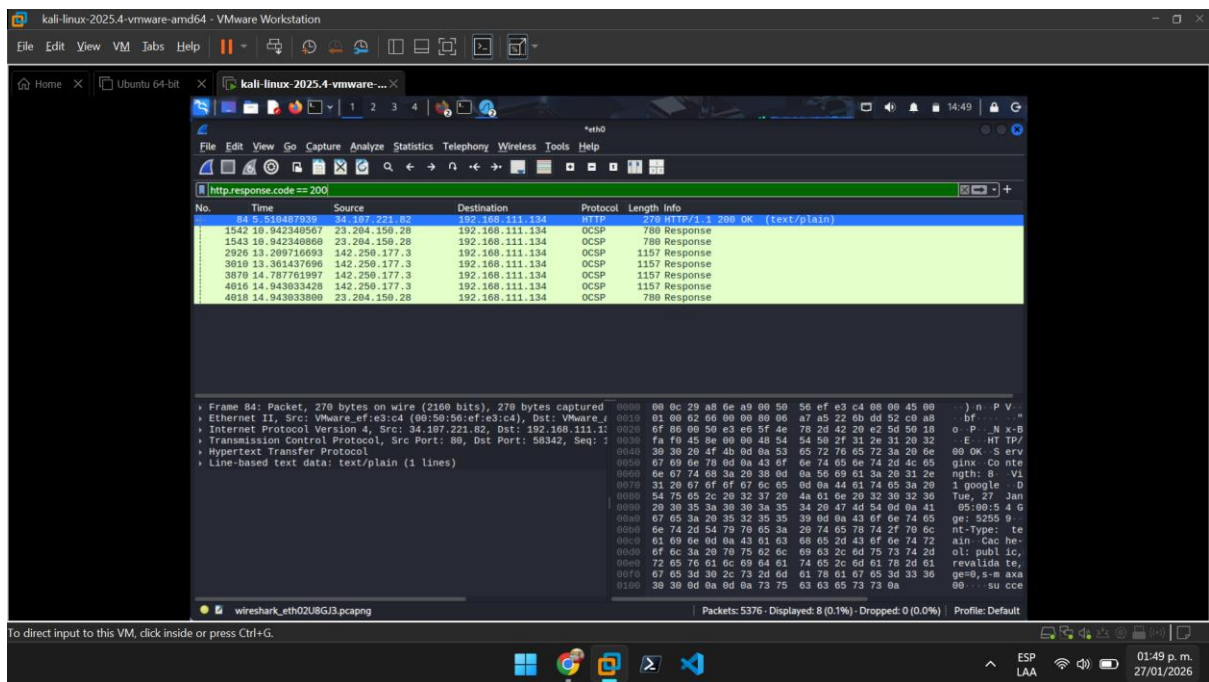
Este filtro sirve para buscar si el endpoint escaneado accedió a un sitio de redes sociales o servicio específico. Como podemos observar no encuentra nada al colorear de rojo la barra de búsqueda

The screenshot shows a Wireshark interface with a search filter 'tcp contains facebook' applied. The packet list shows various DNS and TCP traffic. The packet details pane shows the selected packet (No. 231) as a TCP segment from 192.168.111.2 to 192.168.111.134, port 443. The packet bytes pane shows the raw data of the packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
222	10.459273968	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	148	Standard query response 0xd0cc A sb.scorecardresearch.co
223	10.459274538	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	115	Standard query response 0x0464 HTTPS securepubads.g.double
224	10.459274621	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	113	Standard query response 0x8f3a AAAA securepubads.g.double
225	10.459274694	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	106	Standard query response 0xc3d3 A securepubads.g.doublecl
226	10.459274782	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	219	Standard query response 0x44e7 HTTPS widgets.outbrain.co
227	10.459274862	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	159	Standard query response 0x72ca A ads.stickyadstv.com CNAME
228	10.459274934	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	183	Standard query response 0x6c34 AAAA ads.stickyadstv.com
229	10.459275015	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	190	Standard query response 0x9f6f HTTPS ads.stickyadstv.com
230	10.459275043	192.168.111.2	192.168.111.134	DNS	306	Server failed: SERVFAIL SERVFAIL SERVFAIL SERVFAIL SERVFAIL
231	10.459765615	192.168.111.134	3.161.4.197	TCP	54	46138 -> 443 [ACK] Seq=1963 Ack=5987 Win=65535 Len=0
232	10.460803965	151.101.3.5	192.168.111.134	QUIC	1322	Initial, DCID=e6b72b, SCID=e56c65143f2e03fa73934f8abbe8c
233	10.460804185	151.101.193.67	192.168.111.134	TCP	60	443 -> 43846 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=3
234	10.460804239	151.101.195.5	192.168.111.134	TCP	60	443 -> 57264 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=3
235	10.460804291	151.101.195.5	192.168.111.134	TCP	60	443 -> 57256 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=3
236	10.460829375	192.168.111.134	151.101.193.67	TCP	54	43846 -> 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
237	10.460870335	192.168.111.134	151.101.195.5	TCP	54	57264 -> 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0

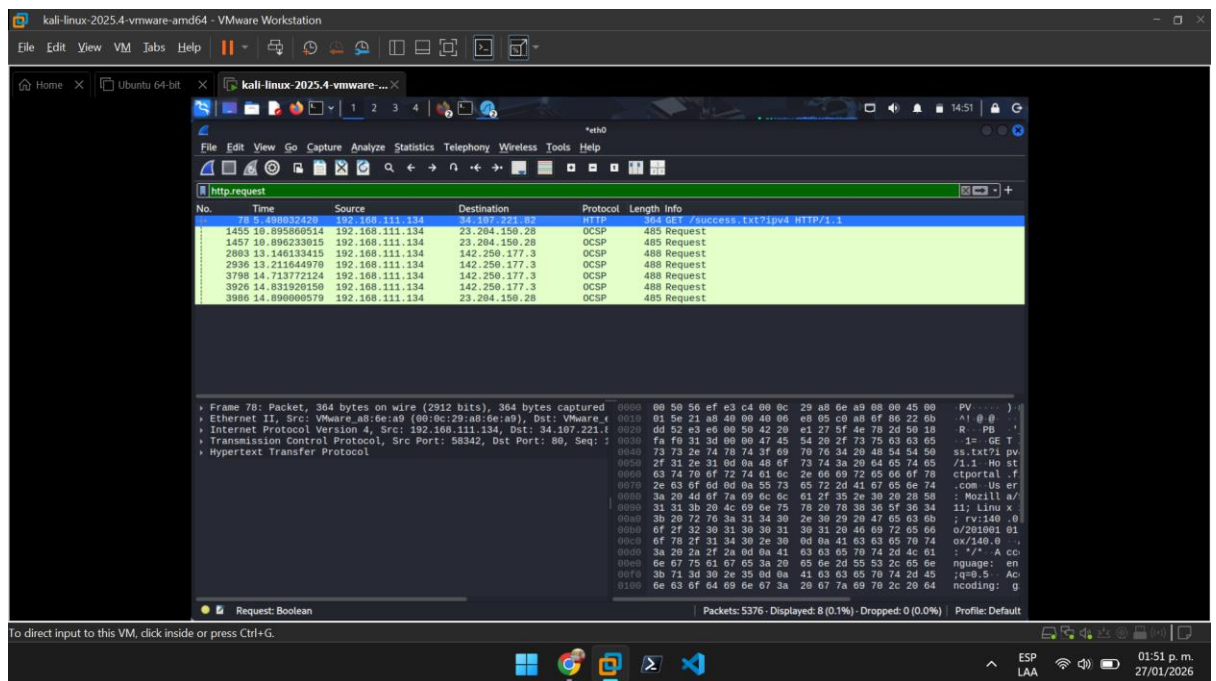
4. Filtro http.response.code == 200

Ayuda a filtrar errores (como el 404 o 500) y enfocarse en lo que sí cargó.



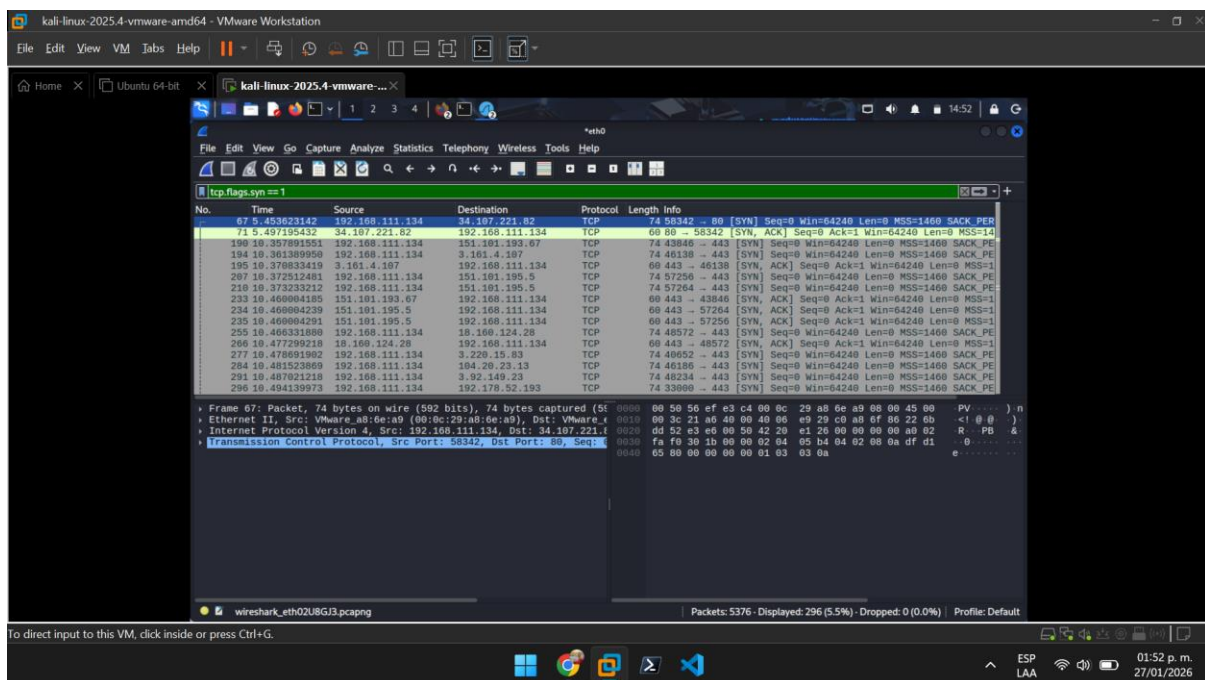
5. Filtro http.request

Esencial para saber exactamente qué páginas o archivos solicitó la máquina Kali.



6. Filtro tcp.flags.syn==1

Permite detectar intentos de conexión y escaneos de puertos en la red.



The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The packet capture filter is set to `tcp.flags.syn==1`. The packet list shows several captured packets, all of which are TCP SYN packets. The packet details pane shows the structure of a captured packet, including the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and Transmission Control Protocol header.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
67	5.453623142	192.168.111.134	34.107.221.82	TCP	74	58342 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PER
71	5.497195432	34.107.221.82	192.168.111.134	TCP	60	80 → 58342 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=14
190	10.357891551	192.168.111.134	151.101.193.67	TCP	74	43846 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
194	10.361389950	192.168.111.134	3.161.4.107	TCP	74	48138 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
195	10.370833419	3.161.4.107	192.168.111.134	TCP	60	443 → 46138 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1
207	10.372512481	192.168.111.134	151.101.195.5	TCP	74	57250 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
210	10.373233212	192.168.111.134	151.101.195.5	TCP	74	57264 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
233	10.460004185	151.101.193.67	192.168.111.134	TCP	60	443 → 43846 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1
234	10.460004239	151.101.195.5	192.168.111.134	TCP	60	443 → 57264 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1
235	10.460004291	151.101.195.5	192.168.111.134	TCP	60	443 → 57256 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1
255	10.466331880	192.168.111.134	18.160.124.28	TCP	74	48572 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
266	10.477299218	18.160.124.28	192.168.111.134	TCP	60	443 → 48572 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1
277	10.478651902	192.168.111.134	3.220.15.83	TCP	74	48652 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
284	10.481523869	192.168.111.134	104.20.23.13	TCP	74	48186 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
291	10.487021218	192.168.111.134	3.92.149.23	TCP	74	48234 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE
296	10.494139973	192.168.111.134	192.178.52.193	TCP	74	33000 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PE

Frame 67: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (584 bits) on interface eth0
Ethernet II, Src: VMware_a8:6e:a9 (08:0c:29:a8:6e:a9), Dst: VMware_x (08:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.111.134, Dst: 34.107.221.82
Transmission Control Protocol, Src Port: 58342, Dst Port: 80, Seq: 0

Wireshark: eth0:UBG3.pcapng | Packets: 5376 - Displayed: 296 (5.5%) - Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

CONCLUSIÓN.

La realización de esta práctica permitió consolidar conocimientos fundamentales tanto en la administración de entornos virtualizados como en el análisis de seguridad perimetral y de red. A continuación, se detallan los hallazgos principales divididos en tres ejes críticos:

1. Optimización del Entorno Virtual y Troubleshooting

Uno de los puntos clave fue la resolución de conflictos de compatibilidad de hardware dentro del hipervisor. Se identificó que el uso de una versión de hardware virtual obsoleta (versión 8.x) provocaba errores de renderizado en la interfaz gráfica de Kali Linux, específicamente la invisibilidad del puntero del mouse.

Al realizar la actualización de la compatibilidad a la versión 17.5 de VMware Workstation, se habilitó el soporte adecuado para los controladores de entrada y video, garantizando la estabilidad del sistema operativo invitado.

Asimismo, se comprendió la importancia de la correcta asociación de los archivos de descripción de disco (.vmdk) para evitar errores de arranque por red (PXE Boot) en imágenes preconfiguradas.

2. Análisis de Tráfico con Wireshark

La implementación de Wireshark sobre la interfaz eth0 permitió observar en tiempo real la dinámica del tráfico de red en un entorno controlado. El uso de filtros avanzados resultó esencial para depurar el ruido de la red y enfocarse en eventos de seguridad específicos:

El filtrado por el puerto TCP 443 facilitó la identificación de sesiones cifradas (HTTPS/TLS), permitiendo analizar el intercambio de certificados (Client Hello y Server Hello).

La aplicación de filtros de control como `tcp.flags.syn == 1` permitió aislar los intentos de inicio de conexión, una técnica vital para la detección temprana de posibles escaneos de puertos o ataques de denegación de servicio.

3. Valor para la Ciberseguridad

Finalmente, la reconstrucción de flujos mediante la función TCP Stream demostró ser una herramienta poderosa para el análisis forense, permitiendo visualizar la carga útil de las comunicaciones y entender el comportamiento de las aplicaciones web frente al host. Esta práctica subraya que el éxito de un analista de ciberseguridad no depende solo del uso de herramientas, sino de la capacidad de preparar un entorno técnico robusto y aplicar lógica de filtrado precisa para transformar datos crudos en inteligencia de red.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Chen, Dr. C. (s. f.). *Installation Guide* (E. L. Lorenzen, Ed.). Arizona State University.
- Chen, Dr. C. C. (s. f.). *First Practice Guide*. Arizona State University.